SOARF5J ЗА EDGETX · РЪКОВОДСТВО

Инсталиране и настройка на модел с M-tail

Стъпка по стъпка: от копирането на файловете на SD картата до проверката на кормилата и първия полет по правилата на F5J. Пример е шаблонът **MTail**: кормило за посока на CH6 и кормило за височина от две половини, всяка със своя сервомашинка (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · TX15 · TX16S MK3 · TX16S · T16 · T18 · октомври 2026

SoarF5J е един уиджет за цветните предаватели с EdgeTX, който има две роли. Екранът за **състезание** води полета по F5J: мотор, планиране, финиш, стартова височина и гласово отброяване на работното време. Страниците за **настройка** позволяват да настроите модела направо от предавателя, без компютър и Companion. Шаблонът на модела задава полетните режими, таймерите, логическите превключватели, глобалните променливи, кривите, миксовете и каналите, а уиджетът ги чете и променя.

Какво ви трябва

- Предавател с EdgeTX 2.12 и цветен хоризонтален екран 480×272, 480×320 или 800×480. Проверено на TX15 и на предаватели от класа на TX16S.
- Приемник с поне 8 канала.
- Компютър и USB кабел или четец за карти.
- Датчик за височина с телеметрия (сензор `Alt`) — за стартовата височина.
- Телеметрия за напрежението на приемника (`RxBt`, `Cels`, `A1` или `A2`) — за предупреждение при слаба батерия.
- По желание — EdgeTX Companion, за да проверите всичко първо в симулатора.

Безопасност

- Страниците за настройка записват промените в модела **веднага** и движат кормилата.
- Преди настройката **свалете витлото или разкачете мотора**. Не разчитайте само на положението на превключвател.
- Първо настройвайте копие на модела или работете в симулатора, а после — на предавателя, с добре закрепен модел.
- След настройката проверете реда на каналите, посоките, крайните точки и failsafe.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Обновете EdgeTX и изтеглете файловете
2. Копирайте файловете на SD картата
3. Създайте модел от шаблон
4. Свържете сервомашинките
5. Екрани и управление на уиджета
6. Настройка на модела стъпка по стъпка
7. Полет по F5J с уиджета
8. Ако нещо не е наред
9. Проверка преди първия полет

1 Обновете EdgeTX и изтеглете файловете

1. Проверете версията на EdgeTX: **SYS** → последният раздел с иконката **i**, редът **VERS**. Нужна е EdgeTX 2.12 (последната е 2.12.5). Ако версията е по-стара, обновете фърмуера по ръководството на EdgeTX (manual.edgetx.org), например с EdgeTX Buddy.
2. Изтеглете официалното съдържание на SD картата за EdgeTX 2.12. В последното издание 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сега v2.12.3) вземете архива за екрана на вашия предавател:

Предавател	Екран	Архив
TX16S, TX16S MK2, T16, T18	480×272	`c480x272.zip`
TX15	480×320	`c480x320.zip`
TX16S MK3	800×480	`c800x480.zip`

3. Изтеглете гласов пакет със същата версия от github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` за английски. Без него предавателят не казва числата: времето, височината и напрежението. Пакет на български няма, има на руски (`ru`).
4. Отворете страницата на проекта github.com/vitas/soar-edgetx, натиснете **Code** → **Download ZIP** и разархивирайте файла. Папката `dist/SDCARD` не е пълна SD карта — от нея са нужни само три неща.

2 Копирайте файловете на SD картата

1. Свържете предавателя с компютъра с USB кабел и изберете режим **USB Storage (SD)** — картата ще се появи като диск. Можете и да извадите картата от предавателя и да я поставите в четец за карти.
2. Направете резервно копие на картата, поне на папките `MODELS` и `RADIO`.
3. Първо официалното съдържание: разархивирайте архива на SD картата и гласовия пакет в основната директория на картата и потвърдете замяната на файловете. Моделите и вашите файлове остават.
4. След това копирайте от `dist/SDCARD` в основната директория на картата само три неща:

Какво (от dist/SDCARD)	Къде на картата	За какво
`WIDGETS/SoarF5J`	`/WIDGETS/SoarF5J`	уиджетът: състезание и страници за настройка
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	`/TEMPLATES/3.SoarEdgeTx`	шаблони на модели MTail, VTail и XTail
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	гласовите съобщения на шаблона: старт, кацане, изключен мотор и други

5. Извадете безопасно диска, изключете кабела и рестартирайте предавателя.

> **Обновяване на уиджета**
> Преди да копирате нова версия, изтрийте цялата стара папка `/WIDGETS/SoarF5J`. Иначе на картата може да останат стари компилирани файлове `.luac`.

> **Предавателят не говори на английски?**
> Съобщенията на шаблона са записани на английски и са в `/SOUNDS/en`. Копирайте същите файлове `.wav` и в папката на езика на гласа (например `/SOUNDS/ru` за руски), иначе може да не прозвучат.

3 Създайте модел от шаблон

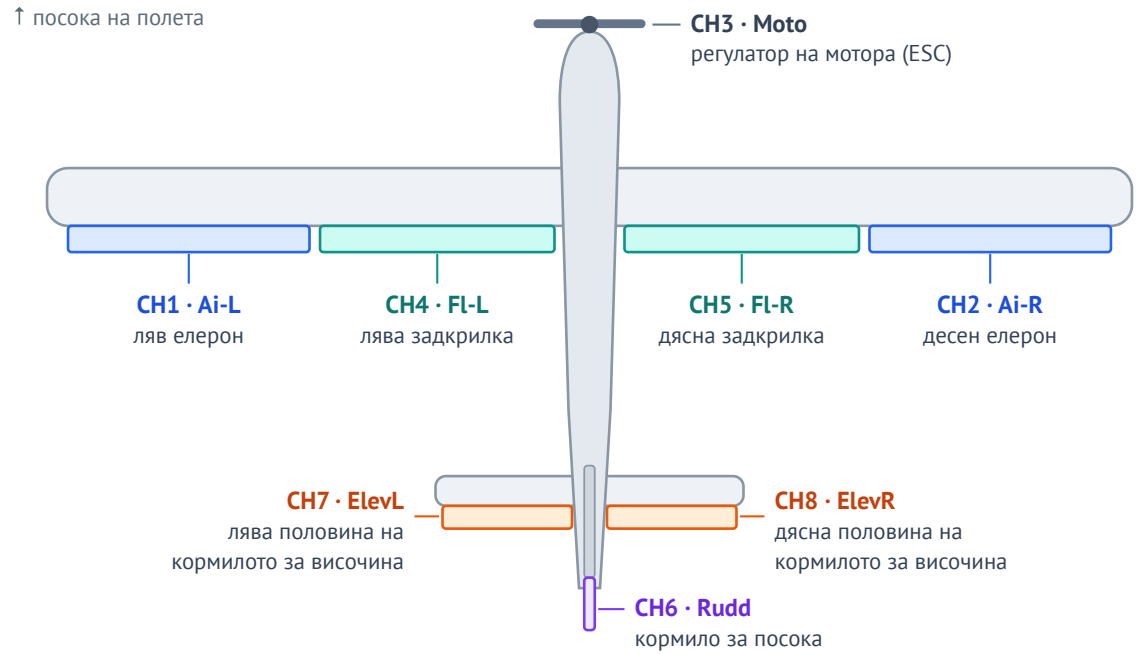
1. Отворете списъка с модели на предавателя и изберете **New model** (нов модел).
2. Отворете папката с шаблони **3.SoarEdgeTx** и изберете шаблона за вашия предавател:

Предавател	Шаблон	Какво съдържа
RadioMaster TX15	`tx15-MTail`	пълен набор, 14 глобални променливи; модул CRSF (ExpressLRS/Crossfire), 16 канала
RadioMaster TX16S MK3	`tx16s-mk3-MTail`	пълен набор, 14 променливи; CRSF, 16 канала
TX16S, TX16S MkII, T16, T18 и подобни	`tx16s-MTail`	съвместим набор, 9 променливи; вграден мултипротоколен модул, 8 канала

3. Ако желаете, преименувайте модела в настройките му.
4. Проверете радиомодула. Ако използвате друга радиосистема, сменете типа на модула в настройките на модела. Сдвоете приемника с предавателя (bind).
5. Настройте failsafe така, че при загуба на сигнал моторът да спира (CH3 — минимум).

> **Шаблонът tx16s-MTail (9 променливи)**
>
> Част от параметрите в него са фиксирани и на страниците за настройка се показват като **N/A**: **Elevator Travel**, **Aileron -> Elevator**, **Rudder -> Elevator**, **Flap Differential** и големината на термичния камбер. Миксовете на кормилото за височина от елероните и от кормилото за посока работят с фиксирана стойност 20.

4 Свържете сервомашинките



Фиг. 1. Свързване при шаблона MTail, изглед отгоре. До номера на канала е името на изхода в модела.

Канал	Име в модела	Какво се свързва
CH1	`Ai-L`	ляв елерон
CH2	`Ai-R`	десен елерон
CH3	`Moto`	регулатор на мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	лява задкрилка
CH5	`Fl-R`	дясна задкрилка
CH6	`Rudd`	кормило за посока
CH7	`ElevL`	лява половина на кормилото за височина
CH8	`ElevR`	дясна половина на кормилото за височина

Крилото и моторът се свързват еднакво във всички варианти на шаблона (MTail, VTail, XTail), разликата е само в опашката. Шаблонът е неутрален: центровете, ходовете, реверсите и кривите не са настроени за конкретен планер — това става в раздел 6. Кривите CV1–CV6 в началото са линейни: −100, −50, 0, 50, 100.

5 Екрани и управление на уиджета

В шаблона вече има два екрана с уиджета SoarF5J. **Екран 1** — състезание (Page = 1). **Екран 2** — шест плочки за настройка (Page = 2…7) в две колони: вляво **Switches**, **Mixes & Battery**, **Outputs**, вдясно **Wing alignment**, **Airbrake curves**, **Aileron/camber**. Екраните се сменят с бутона PAGE или с плъзгане.

Page	Заглавие на екрана	Какво настройва
1	**Ready**, **Motor ON**, **Glide**…	състезание по F5J: мотор, планиране, финиш, стартова височина, гласово отброяване
2	**Switches**	кой превключвател за какво отговаря
3	**Mixes & Battery**	стойности на миксовете за полетния режим, праг на батерията на приемника
4	**Outputs**	ред на каналите, реверс, център и крайни точки
5	**Wing alignment**	подравняване на елероните и задкрилките
6	**Airbrake curves**	криви на спирачките (crow) за задкрилките и елероните
7	**Aileron/camber**	ход на елероните, връзка със задкрилките, камбер и максимален рефлекс

Как се отваря страница

1. Задръжте пръст върху плочката, докато се появи меню, и изберете **Full screen**. Ако плочките само се оградят с рамка, докоснете нужната плочка още веднъж — тогава се появява менюто. С бутоните: задръжте Enter, изберете плочката с колелото, натиснете Enter и изберете **Full screen**. Обикновено докосване или Enter не отваря страницата: EdgeTX предава бутоните и докосванията на уиджета само на цял екран.
2. Страниците, които движат кормилата, първо показват предупреждение **W A R N I N G**: „Please disable the motor!“. Натиснете Enter едва след като моторът е изключен.
3. Изход — бутонът **X** горе вдясно или продължително натискане на RTN. При изход временните режими за настройка се изключват.

Бутон или жест	Действие
Next / Prev (колелото или бутоните)	преминаване между полетата
Enter	натискане на бутон, начало или край на въвеждането
Inc / Dec (колелото при въвеждане)	промяна на стойността
Exit (RTN)	изход от полето или от подсказката
Докосване и плъзгане	избор, плъзгачи, превъртане на списъка

> **Не е нужно запазване**
> Промените се записват в модела веднага, бутон „Запази“ няма.

> **Няма уиджет на екрана?**
> Например в модел, създаден по-рано. Отворете настройките на екраните на модела, добавете уиджета **SoarF5J** и изберете в настройките му нужния **Page**.

6 Настройка на модела стъпка по стъпка

Изпълнявайте стъпките по ред. Моторът е разкачен, моделът е добре закрепен.

6.1. Превключватели Page 2 · Switches

Във всеки ред има падащ списък с положение на превключвател. Проверете зададените положения и при нужда ги сменете.

Ред на екрана	По подразбиране	Какво прави
Launch mode (Motor Arm) and flight timer control	**SA↓**	активиране на мотора (arm), нулиране на полета и управление на таймера
Start/Stop timer and Motor	**SE↓**	щракване надолу-нагоре: старт и стоп на мотора и таймера
Allow vario and voice reporting of altitude	**SB↓**	разрешава гласовото съобщаване на височината (заедно с последния ред)
Variometer sound	**NONE**	звук на вариометъра (източника изберете в настройките за телеметрия на модела); при NONE — винаги, освен при SA↓
Speed flight mode	**SD↑**	полетен режим Speed
Float flight mode	**SD↓**	полетен режим Float
Landing	**SF↓**	режим за кацане: спирачки (crow) със стика за газ
Landing off / crow off	**SF↑**	изход от режима за кацане
Aileron -> Elevator	**SA↑**	микс: елерони → половините на кормилото за височина
Rudder -> Elevator	**NONE**	микс: кормило за посока → половините на кормилото за височина; при NONE работи винаги
Model Timer 1 report every 10 sec.	**SC↓**	съобщава таймер 1 на всеки 10 секунди
Report current altitude every 10 sec.	**SB↑**	съобщава височината на всеки 10 секунди (само заедно с третия ред)

> **NONE не означава „изключено“**
> В EdgeTX празното условие се смята за изпълнено, затова ред с NONE обикновено означава „работи винаги“. Не задавайте NONE на функции, които трябва да са изключени, например **Landing** или **Speed flight mode**. Миксът се изключва със стойност 0 на страницата **Mixes & Battery** (стъпка 6.6).

- **SA** има две роли: надолу — активиране на мотора, нагоре — миксът **Aileron -> Elevator**, в средата — нито едното, нито другото.
- Ако искате да включвате **Rudder -> Elevator** ръчно, задайте му свободен превключвател.
- За **Start/Stop timer and Motor** най-удобен е бутон с пружина. С обикновен превключвател връщайте **SE** нагоре веднага след щракването: **SE↓** по време на работа на мотора го изключва.
- Гласовото съобщаване на височината работи само когато са включени и двата реда — третият и последният. По подразбиране това са **SB↓** и **SB↑**, които не могат да са включени едновременно. За да чувате височината при **SB↓**, задайте на реда **Report current altitude every 10 sec.** стойност NONE.

6.2. Канали и посоки Page 4 · Outputs

Страницата показва именуваните канали. Във всеки ред има номер на канала, име, стрелка за посоката и лента с три точки — долен край, център, горен край — с показалец на текущото положение.

- **Посока:** изберете стрелката и натиснете Enter или я докоснете — посоката на канала се обръща (реверс).
- **Център и крайни точки:** изберете лентата и натиснете Enter, след това изберете какво да променяте: **Offset** — трите точки заедно, **Range** — ходът симетрично, **Lower** — долният край, **Center** — центърът, **Upper** — горният край. Променяйте с Inc / Dec или като плъзгате точката и завършете с Enter или Exit.
- **Номер на канала:** Enter върху номера и Inc / Dec преместват канала заедно с миксовете му на друг изход. Това е нужно само ако сервомашинките не са свързани по таблицата от раздел 4.

Действие	Правилна реакция
Стик за височина към себе си	двете половини на кормилото за височина нагоре
Стик за посока надясно	кормилото за посока надясно
Стик за елерони надясно	десният елерон нагоре, левият надолу

При M-tail първо направете така, че двете половини на кормилото за височина да се движат заедно: при нужда обърнете посоката на `ElevL` или `ElevR`. След това настройте **Center**, **Lower** и **Upper**: в неутрално положение половините трябва да стоят равно, а ходът нагоре и надолу да е еднакъв. Ако миксовете **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** са включени, при движение на стиковете за елерони и за посока половините на кормилото за височина се движат в различни посоки — това е нормално (стъпка 6.6).

6.3. Подравняване на крилото Page 5 · Wing alignment

Подравнява четирите повърхности на крилото: **Lft ail**, **Lft flp**, **Rgt flp**, **Rgt ail**. Промените се записват в кривите и в центъра и крайните точки на каналите.

- Стикът за газ избира една от петте точки на кривата.
- Тримерът за газ движи двете задкрилки, тримерът за височина — двата елерона.
- Тримерът за посока подравнява лявата задкрилка спрямо дясната, а тримерът за елерони — левия елерон спрямо десния.
- Плъзгачите на екрана движат отделните повърхности.
- Ред: първо крайните точки, после центъра, накрая ±50 %.
- **Reset** връща подравняването в началното състояние — натискайте го само ако искате да започнете отначало.

6.4. Спирачки Page 6 · Airbrake curves

- Стикът за газ избира точка от кривата, а повърхностите се движат на живо.
- Тримерът за газ променя кривата на задкрилките, тримерът за височина — кривата на елероните. Плъзгачите **Flaps** и **Aileron** на екрана също работят.
- Обикновено при напълно включени спирачки задкрилките са спуснати, а елероните — вдигнати.
- **Reset** връща началната форма на кривите.

6.5. Елерони и камбер Page 7 · Aileron/camber

- Вертикалният плъзгач задава максималния рефлекс; камберът се отчита надолу от това положение.
- Докато страницата е отворена, тримерите променят параметри: тримерът за елерони — хода на елероните (`Ail`), тримерът за посока — елерони → задкрилки (`AiF`), тримерът за височина — камбер → елерони (`CbA`), тримерът за газ — големината на термичния камбер (`CbX`; в tx16s — N/A).

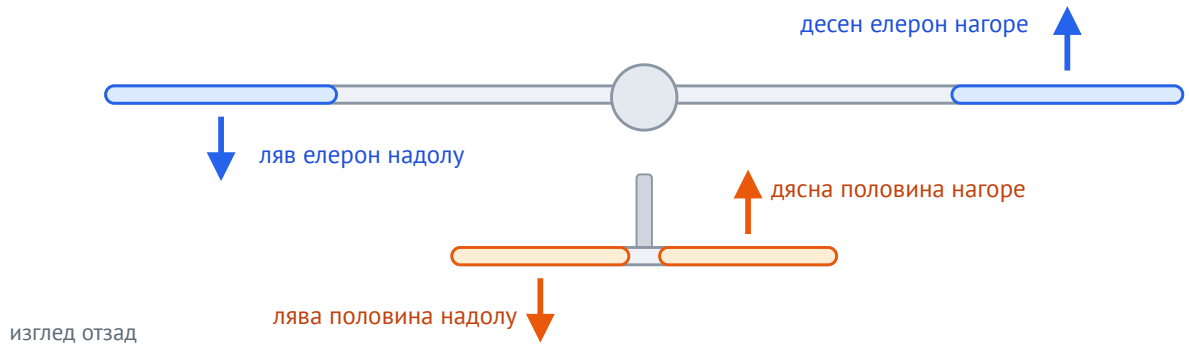
- В полет положението на камбера се задава от входа `CbP` — по подразбиране тример T3 (при Mode 2 това обикновено е тримерът за газ). След изход от страницата тримерите отново работят нормално.

6.6. Миксове за M-tail и батерия Page 3 · Mixes & Battery

Стойностите се пазят отделно за всеки полетен режим. Първо включете режима с превключвателя — Cruise (по подразбиране), Speed (**SD**↑) или Float (**SD**↓) — и едва след това променяйте стойностите. Текущият режим се вижда горе вдясно, например **FM0:Cruise**. Докато страницата е отворена, тримерите също променят стойностите на миксовете.

Поле	В шаблона	Кога работи
Aileron -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когато превключвателят на микса е включен (по подразбиране **SA**↑)
Rudder -> Elevator	20 (Cruise)	в Cruise, Speed и Float, когато превключвателят на микса е включен; при NONE — винаги

Двата микса движат половините на кормилото за височина в различни посоки и така кормилото за височина помага за крена. Знакът на стойността задава посоката, а 0 изключва микса. Проверете стойностите във всеки режим: Cruise, Speed и Float.



Фиг. 2. Стикът за елерони надясно, миксът **Aileron -> Elevator** е включен: половините на кормилото за височина работят като елероните от своята страна.

Проверка на посоката

1. Включете микса с превключвателя (за **Aileron -> Elevator** по подразбиране **SA**↑).
2. Стик за елерони надясно: дясната половина на кормилото за височина трябва да се вдигне, а лявата — да се спусне, както елероните (фиг. 2).
3. Ако е обратно, сменете знака: 20 → −20.
4. **Rudder -> Elevator** със същия знак при стик за посока надясно движи половините така, както стикът за елерони надясно. Ако сте сменили знака на **Aileron -> Elevator**, сменете го и тук.
5. Започнете с малки стойности и ги проверете в полет на безопасна височина.

> **Rudder -> Elevator работи веднага**
> В текущата версия на шаблона този микс няма превключвател (NONE), а EdgeTX смята празното условие за изпълнено. Затова миксът е включен постоянно със стойност 20. Ако не ви трябва, задайте 0 в Cruise, Speed и Float. Ако го искате с превключвател, задайте превключвател на страницата **Switches** (стъпка 6.1).

> **Шаблонът tx16s-MTail**
> Тук двете полета показват N/A: стойността е зададена направо в миксовете на CH7 и CH8, това са редовете `AilEle и RudEle` с тегло +20 на CH7 и −20 на CH8. За да смените посоката, сменете знаците в тези редове в менюто с миксове на модела. За да изключите микса, задайте тегло 0.

Battery warning level (V) — праг на напрежението на батерията на приемника. Под прага предавателят вибрира и казва напрежението, не по-често от веднъж на 20 секунди.

6.7. Проверка на мотора

витлото е свалено!

1. Отворете монитора на каналите на предавателя.
2. Без активиране (SA не е долу) CH3 стои на −100 при всяко положение на стика за газ.
3. Активиране — **SA↓**. Старт — **SE↓** и веднага обратно: моторът тръгва, когато превключвателят се върне. Включва се полетният режим Motor и CH3 следва стика за газ.
4. Намерете положението на стика, при което CH3 = +100 (пълна газ). Входът на мотора в шаблона е обърнат (`I4:Mot`: източник `Thr`, тегло −100). В момента на старта моторът веднага получава газта, която отговаря на положението на стика.
5. Изключване: отново **SE↓**, преместване на SA от долното положение или автоматично след 30 секунди работа на мотора.
6. Едва след тази проверка свържете мотора и поставете витлото.

7 Полет по F5J с уиджета

Екран 1 (Page = 1) показва състоянието на полета, работното време, времето на мотора и стартовата височина.

Ready → **Motor ON** → **Glide** → **Finished** или **Zero result**

1. **Ready** — на екрана е работното време от таймер 1, по подразбиране 10:00. За да го смените, отворете уиджета на цял екран и натискайте **Inc** / **Dec** (стъпка 1 минута) или сменете **Start** на таймер 1 в настройките на модела.
2. **SA↓** — активиране: полетът, таймерите и височината се нулират.
3. **SE↓** и обратно — старт на мотора, състояние **Motor ON**. Гласът казва 10 и 15 секунди работа на мотора, а от 20-ата секунда отброява 10…1 до 30 секунди.
4. Моторът спира (**SE↓**, SA извън долното положение или автоматично на 30-ата секунда) — състояние **Glide**. Стартовата височина (сензор `Alt+`) се записва, докато моторът работи, и още 10 секунди след спирането му.
5. Веднага преместете SA нагоре (**SA↑**): това деактивира мотора и включва микса **Aileron -> Elevator**. Докато SA е долу, следващото щракване на SE ще пусне мотора отново.
6. При планиране гласът казва оставащото работно време: всяка минута, докато остават повече от 2 минути; на всеки 15 секунди от 2 до 1 минута; на всеки 5 секунди от 1 минута до 10 секунди; след това всяка секунда 10…1.
7. Кацане: **SF↓** — режим за кацане, стикът за газ управлява спирачките; **SF↑** — изход от него.
8. Финиш: щракване на **SE** (SA не е долу) — състояние **Finished**, времето е записано. Ако уиджетът е отворен на цял екран, работят и **Enter** или докосване. Следващото натискане нулира към **Ready** за нов полет.

Нулев резултат

Повторното пускане на мотора по време на планиране дава **Zero result**, както в правилата на F5J. Не премествайте SA надолу по време на полет: това е ново активиране и нулира полета.

Уиджетът не записва дневник на полетите.

8 Ако нещо не е наред

Какво виждате	Какво да направите
SoarF5J липсва в списъка с уиджети	Проверете дали на картата има `/WIDGETS/SoarF5J/main.lua` и рестартирайте предавателя.
Съобщение „Curve #32 is missing“	Моделът не е създаден от шаблон. Създайте го от шаблон в папката **3.SoarEdgeTx**.
Страницата съобщава, че липсва `input8`, крива или канал	Моделът не отговаря на шаблона — започнете от шаблон.
Плочката не се отваря, на нея има само заглавие	Така трябва: страницата работи само на цял екран. Задръжте пръст върху плочката и изберете **Full screen** (раздел 5).
Няма екран с плочките за настройка	Създайте модела от шаблон. Ако EdgeTX е по-стар от 2.12, обновете го или вземете новия пакет: в старите шаблони екран 2 беше с оформление 1×6, което EdgeTX преди 2.12 не зарежда.
В полетата пише N/A	Шаблон tx16s: тези стойности са фиксирани в шаблона (раздел 3).
Стойностите се промениха в друг режим	Първо включете нужния полетен режим, после променяйте стойностите.
След обновяване всичко работи както преди	Изтрийте `/WIDGETS/SoarF5J`, копирайте новата папка и рестартирайте предавателя. Ако не помогне, махнете уиджета от екрана и го добавете отново.

9 Проверка преди първия полет

- ☐ Всички кормила се отклоняват в правилната посока в режимите Cruise, Speed и Float.
- ☐ Половините на кормилото за височина стоят равно в неутрално положение и имат еднакъв ход.
- ☐ Миксовете **Aileron -> Elevator** и **Rudder -> Elevator** помагат за крена в правилната посока, стойностите са малки; **Rudder -> Elevator** е включен съзнателно или е на 0.
- ☐ Без активиране CH3 е на минимум; failsafe спира мотора.
- ☐ Моторът спира с щракване на SE и автоматично след 30 секунди.
- ☐ Режим за кацане (**SF↓**): задкрилките надолу, елероните нагоре, стикът за газ управлява плавно спирачките.
- ☐ Телеметрията за височината и за напрежението на приемника се вижда, гласовите съобщения се чуват.
- ☐ Проверката на обхвата е направена.

Подробна документация на английски — папката `docs` в хранилището github.com/vitas/soar-edgetx. Ръководството описва шаблоните и уиджета към октомври 2026 г.